(iv) $\rho\left(\left[A,\ B\right]\right) \neq \rho\left(A\right)$ எனில் சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு அற்றது மற்றும் தீர்வு இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 1.9

$x + y = 5,\ 2x + y = 8$ ஆகிய சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையது எனில் அவற்றைத் தீர்க்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பிற்கான அணி சமன்பாடு

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ 8\end{pmatrix}$$

$$A\quad X\quad =\quad B$$

அணி A	விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A,B]$	அடிப்படை உருமாற்றம்
$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ $\sim\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 1 & 5\\ 2 & 1 & 8\end{pmatrix}$ $\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & 5\\ 0 & -1 & -2\end{pmatrix}$	$R_2 \to R_2 - 2R_1$
$\rho\left(A\right)=2$	$\rho\left(\left[A,B\right]\right)=2$	

ஏறுபடிவ அணியில் உள்ள பூச்சியமற்ற நிரைகளின் எண்ணிக்கை 2 ஆகும்.

$\rho\left(A\right)=\rho\left(\left[A,B\right]\right)=2$ = மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை

∴ கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு ஒருங்கமைவுடையது மேலும் ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு.

கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பினை

$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ -2\end{pmatrix}$ என எழுதலாம்.

$$\Rightarrow\ x + y = 5 \qquad \ldots(1)$$

$$y = 2$$

$$\therefore (1) \Rightarrow x + 2 = 5$$

$$x = 3$$

தீர்வு : $x = 3,\ y = 2$

எடுத்துக்காட்டு 1.10

$2x + y = 5,\ 4x + 2y = 10$ ஆகிய சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையது எனில் அவற்றைத் தீர்க்க.

தீர்வு:

சமன்பாட்டுத் தொகுப்பிற்கான அணிச் சமன்பாடு,

$$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 4 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ 10\end{pmatrix}$$

$$A\quad X\quad =\quad B$$

அணி A	விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A,B]$	அடிப்படை உருமாற்றம்
$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 4 & 2\end{pmatrix}$ $\sim\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}2 & 1 & 5\\ 4 & 2 & 10\end{pmatrix}$ $\sim\begin{pmatrix}2 & 1 & 5\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$	$R_2 \to R_2 - 2R_1$
$\rho\left(A\right)=1$	$\rho\left(\left[A,B\right]\right)=1$	

ஏறுபடிவ அணியிலுள்ள பூச்சியமற்ற நிரைகளின் எண்ணிக்கை 1 ஆகும்.

இங்கு, $\rho\left(A\right)=\rho\left(\left[A,B\right]\right)=1<$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை.

∴ கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளை பெற்றிருக்கும்.

தொகுப்பிற்கான சமான அணி வடிவம்,

$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ 0\end{pmatrix}$ ஆகும்.

$$\Rightarrow 2x + y = 5 \qquad \ldots(1)$$

$k \in R$, $y = k$ எனக் கொண்டால்,

$$x = \frac{1}{2}\left(5 - k\right) \quad (1) \text{ லிருந்து,}$$

$$x = \frac{1}{2}\left(5 - k\right),\ y = k;\ k \in R$$

k - யின் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு வெவ்வேறு தீர்வுகளை நாம் பெறலாம். எனவே கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.11

$3x - 2y = 6,\ 6x - 4y = 10$ என்ற சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு அற்றது எனக் காட்டுக.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 8 3/5/2020 10:51:38 AM